


🔖 Tankönyv: 1.3.4. Erőrendszer, 14. oldal; 1.4.4. Erőpár forgatónyomatéka, 22. oldal; 2.2. Az eredő fogalma, 2.3. Az egyensúly fogalma és 2.4. A statika alaptételei, 26-29. oldal; 3.1. Az egyensúly, 39. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Egy testre általában több erő hat; ezek meghatározott csoportja az **erőrendszer**. Jelölése az erők zárójeles felsorolása, például $(F_1, F_2, F_3, q)$.
> - Az erőrendszer lehet **térbeli** vagy **síkbeli**; síkbeli rendszerben minden erő hatásvonala ugyanabban a síkban fekszik.
> - A síkbeli erőrendszer erői lehetnek általános (szétszórt) helyzetűek, párhuzamosak, közös metszéspontúak, vagy **erőpárt** alkothatnak.
> - Az erőpár két ereje párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes értelmű (működési irányú), és **különböző hatásvonalon** hat; ezért forgató hatása van, és egyetlen erővel nem helyettesíthető.
>
> ⚠️ gépi javítás

Egy födémgerendára egyszerre hat a saját súlya, a rá támaszkodó szerkezetek terhe és a támaszok ereje. Ezek együttes hatását csak úgy ítélhetjük meg, ha az erőket együtt, egy csoportként vizsgáljuk. Ehhez az erő jellemzőit (nagyság, hatásvonal, értelem, támadáspont) és a megoszló terheket kell ismerned.

💡 gépi magyarázat

## Az erőrendszer és csoportjai

🗓️ Óra: szept.

Egy testre általában több erő hat egyszerre. Ezeknek az erőknek egy meghatározott csoportját **erőrendszernek** nevezzük.

Az erőrendszerek két nagy csoportja:


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Általános térbeli erőrendszer:** az erők hatásvonalai a térben bárhogyan állhatnak, nem illeszthető rájuk egyetlen sík.
- **Síkbeli erőrendszer:** az erők hatásvonalaira egy síkot illeszthetünk.

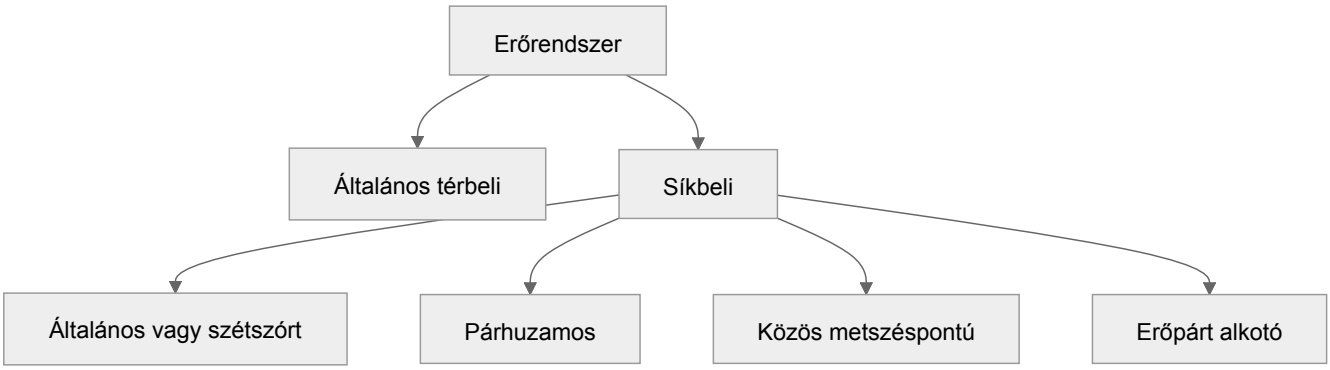
Térbeli rendszer például egy kerítés sarokoszlopa: függőlegesen a saját súlya terheli, vízszintesen pedig a két, egymásra merőleges irányban csatlakozó kerítésmező szélterhe nyomja, így az erők hatásvonalaira nem illeszthető egyetlen sík. Síkbeli rendszer egy egyenes gerenda, amelyre csak a gerenda függőleges síkjában ható terhek hatnak.

💡 gépi magyarázat

A síkbeli erőrendszereket aszerint csoportosítjuk, hogyan helyezkednek el az erők hatásvonalai a síkban:

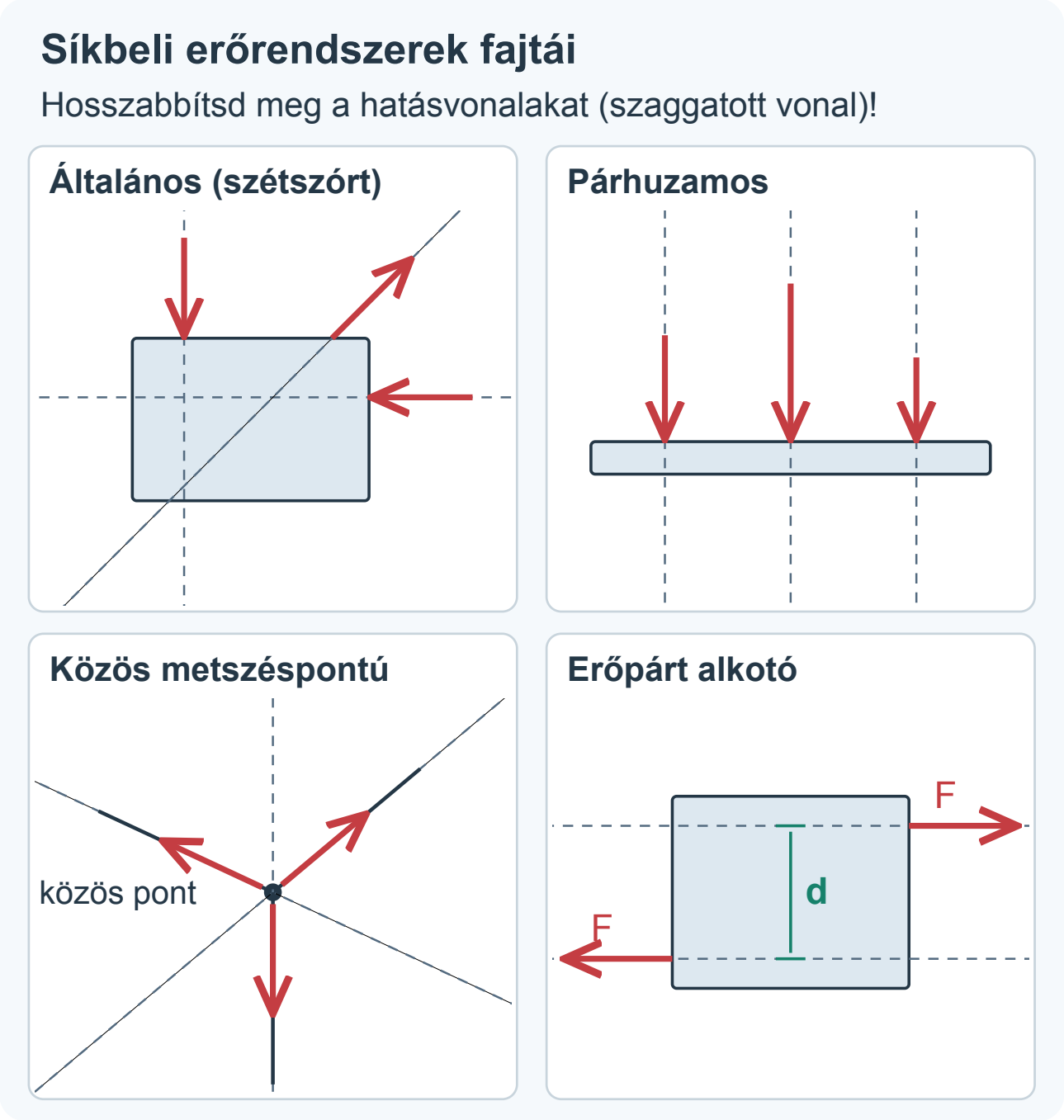
| Síkbeli erőrendszer | A hatásvonalak elhelyezkedése |
|---|---|
| Általános vagy szétszórt | A hatásvonalak tetszőleges helyzetűek; nincs közös pontjuk, és nem is mind párhuzamosak. |
| Párhuzamos | Minden hatásvonal párhuzamos egymással, például a gerendára függőlegesen ható terhek. |
| Közös metszéspontú | Minden hatásvonal átmegy egy közös ponton, például egy kötélcsomópontban találkozó kötelek erői. |
| Erőpárt alkotó | Két párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes értelmű erő különböző hatásvonalon (lásd lent). |

💡 gépi magyarázat




> Az erőrendszer fajtáját a hatásvonalakból állapítsd meg, ne a nyilak számából vagy hosszából. Hosszabbítsd meg gondolatban minden erőnyíl egyenesét: ha mind párhuzamos, párhuzamos rendszert látsz; ha mind egy pontban metszi egymást, közös metszéspontút; ha egyik sem teljesül, általánosat.
>
> 💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket




A síkbeli erőrendszer fajtáját a meghosszabbított hatásvonalak mutatják meg.

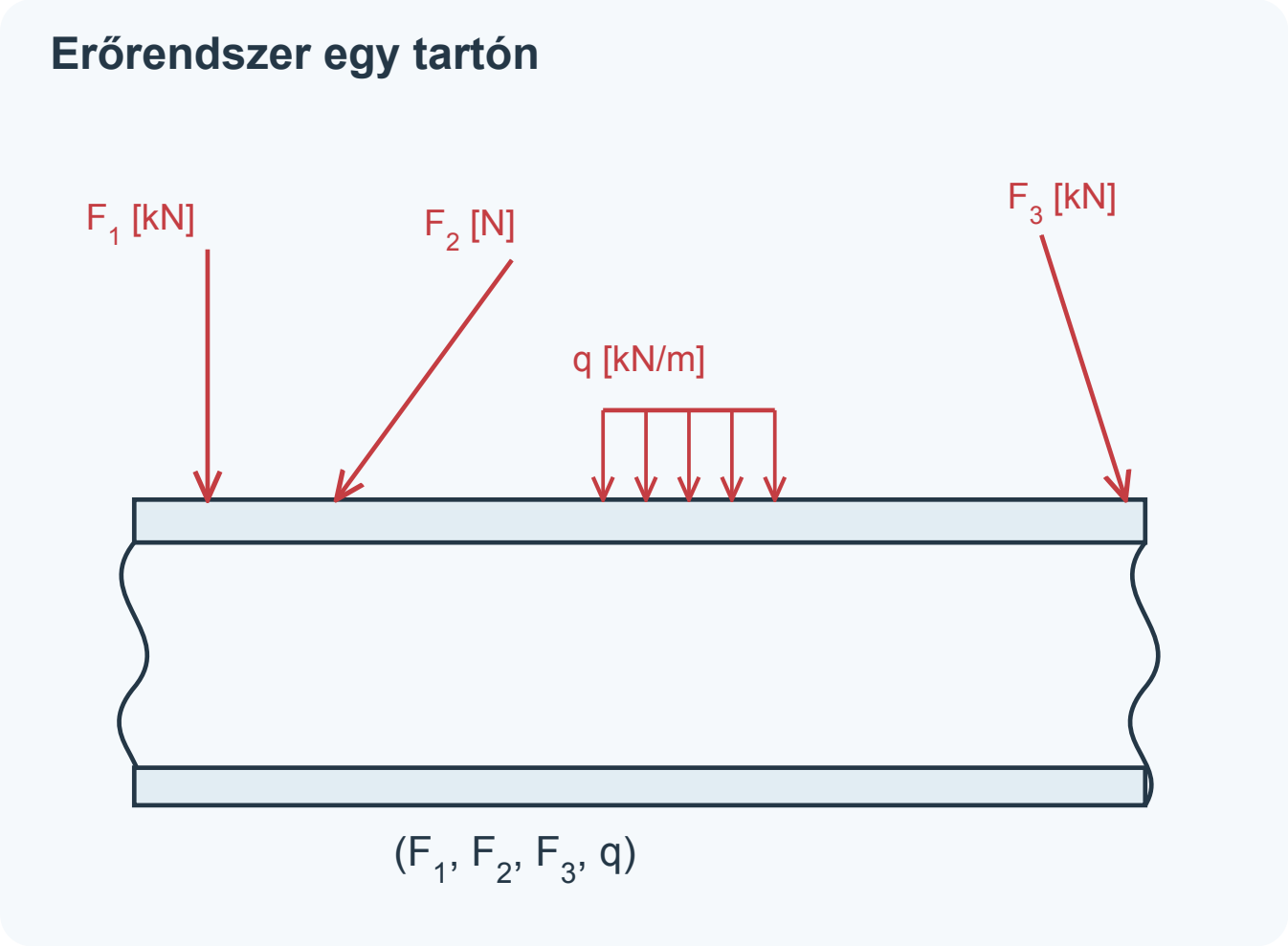
## Jelölés és helyettesítés

Az erőrendszert úgy jelöljük, hogy az erőit zárójelben felsoroljuk. Például $(F_x; F_y)$ azt az erőrendszert jelöli, amely egy erő vízszintes és függőleges összetevőjéből áll (az összetevőkről az erő vetületei témalap szól).

Az alábbi ábrán egy tartó felső élét négy teher terheli: $F_1$ függőlegesen lefelé, $F_2$ ferdén balra lefelé, $F_3$ ferdén jobbra lefelé hat, közöttük egy rövid szakaszon a $q$ vonal mentén megoszló teher. Ennek az erőrendszernek a jele $(F_1, F_2, F_3, q)$. A szögletes zárójelben a


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

mértékegységek állnak: $F_1$ és $F_3$ kilonewtonban (kN), $F_2$ newtonban (N), $q$ kilonewton per méterben (kN/m) adott.




*Az erőrendszer jelölése: a tartóra ható összes erőt egy zárójelben soroljuk fel. A tartó két oldalán a hullámos vonal azt jelzi, hogy a hosszabb szerkezetnek csak egy darabját rajzoltuk ki.*

> A zárójeles felsorolás nem összeadás. A $q$ teherintenzitás (kN/m) nem adható közvetlenül egy erőhöz (kN), mert más mennyiség: előbb ki kell számolni a megoszló teher eredőjét, amely már erő. A newtonban és a kilonewtonban megadott erőket is közös mértékegységre kell hozni (például $250\ \mathrm{N} = 0{,}25\ \mathrm{kN}$), mielőtt együtt számolunk velük.
>
> 💡 ⚙ gépi magyarázat

Az erőrendszert sokszor egyszerűbb erőrendszerrel, vagy vele azonos hatást eredményező erővel helyettesíthetjük. Ez az azonos hatású egyetlen erő az eredő. Hogy mikor van egyáltalán ilyen egyetlen erő, azt az erőpár és az egyenértékűség része mutatja meg.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Az erőpár

Két erő akkor alkot **erőpárt**, ha párhuzamosak, nagyságuk egyenlő, értelmük (működési irányuk) ellentétes, és **hatásvonaluk különböző**: két különböző párhuzamos egyenesen egymással ellentétes irányba mutatnak.

⚠️ gépi javítás

> Miért kell a különböző hatásvonal? Ha ugyanazon a hatásvonalon hatna a két egyenlő, ellentétes erő, egyszerűen kiegyenlítenék egymást. Különböző hatásvonalon viszont az erők vektori összege ugyan nulla, de forgató hatásuk megmarad: az erőpár a testet elforgatja, de nem tolja el. Ezért az erőpár egyetlen erővel nem helyettesíthető.
>
> 💡 gépi magyarázat

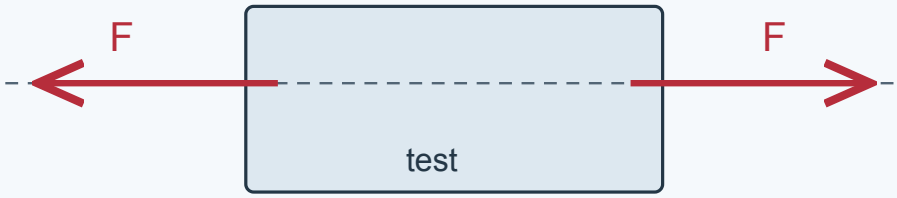
> A forgató hatás mértéke a forgatónyomaték: egy erő forgatónyomatékának nagysága az erő nagyságának és az erőkarnak a szorzata, ahol az erőkar a választott pont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság.
>
> Az ábra két esetén egyetlen testre két, egyenlő nagyságú ($F$), ellentétes értelmű erő hat. Felül közös a hatásvonaluk, ezért a forgató hatásuk is kiegyenlítődik. Alul a két párhuzamos hatásvonal távolsága $d$: az erők vektori összege nulla, de az erőpár nyomatékának nagysága $M = F \cdot d$. Ha az egyik erő támadáspontját választjuk forgáspontnak, annak az erőnek a nyomatéka nulla, a másik erő erőkarja pedig éppen $d$. Ezért nem kerül a képletbe kettes szorzó.
>
> 💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Kiegyenlítő erők vagy erőpár?

Mindkét esetben ugyanarra a testre hat két erő.
Az erők nagysága egyaránt F, értelmük ellentétes.

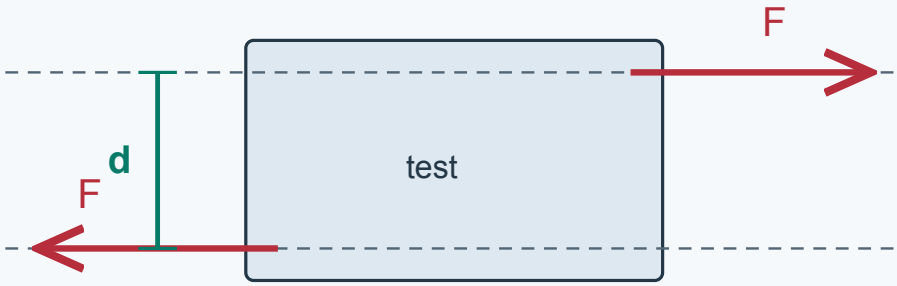
### 1. Közös hatásvonal




Az erők vektori összege: 0.
E két erő együttes forgatónyomatéka: 0.

---

### 2. Különböző, párhuzamos hatásvonalak




Az erők vektori összege itt is 0,
**de forgató hatás marad: ez az erőpár.**

**A nyomaték nagysága: M = F · d.**

d: a két hatásvonal merőleges távolsága.

Hétköznapi példa: amikor két kézzel elfordítasz egy kormánykereket vagy egy kézikereket, az egyik kezed felfelé, a másik lefelé húz a tengely két oldalán. A két erő együtt nem tolja el a kereket, csak elforgatja: ez erőpár.

💡 gépi magyarázat

Hogyan számoljuk ki az erőpár nyomatékát, miért ugyanakkora a sík bármely pontjára, és mikor van két erőpár egyensúlyban: az erőpár nyomatéka.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## Egyenértékűség és egyensúly

> Két erőrendszer ugyanarra a merev testre gyakorolt külső hatása akkor egyenértékű, ha az erők vektori összege és egy közös pontra számított nyomatékösszege is egyezik. A vektorösszeg önmagában nem elég. Síkbeli erőrendszer egyensúlyának három egyenlete:
>
> $$\sum F_x = 0, \qquad \sum F_y = 0, \qquad \sum M_O = 0.$$
>
> Szövegesen: a vízszintes és a függőleges erőösszetevők összege is nulla, és a választott $O$ pontra számított nyomatékok összege is nulla.
>
> 📗 A tankönyv alapján

A $\sum$ jel összeadást jelent: a kiválasztott testre ható minden külső erőt, illetve nyomatékot beleszámítunk. $O$ a választott nyomatéki pont. Az előjeleket a feladat elején rögzítjük, és végig ugyanazokat használjuk. Az erőösszegek erőegységben (N, kN), a nyomatékösszeg erő szorozva hossz egységben (N·m, kN·m) adódik.

💡 gépi magyarázat

| Síkbeli erőrendszer erőösszege és nyomatékösszege | Mivel helyettesíthető? |
|---|---|
| Az erőösszeg nem nulla | Egyetlen eredő erővel, a megfelelő hatásvonalon. |
| Az erőösszeg nulla, a nyomatékösszeg nem nulla | Egy erőpárral; egyetlen erővel nem. |
| Az erőösszeg és a nyomatékösszeg is nulla | Semmivel: ez egyensúlyi erőrendszer. |

📗 A tankönyv alapján

> Két nem nulla erő akkor tart egyensúlyt ugyanazon a merev testen, ha egyenlő nagyságú, ellentétes értelmű, és közös a hatásvonaluk. Három **nem párhuzamos**, nem nulla síkbeli erő egyensúlyakor a hatásvonalak egy közös pontban metszik egymást, és az erővektorok egymás után rajzolva zárt, nyílfolytonos háromszöget adnak. Három párhuzamos erő is lehet egyensúlyban, ezért a közös metszéspontra vonatkozó állításban a "nem párhuzamos" feltétel lényeges.
>
> Egyensúlyi erőrendszert hozzáadva a merev test külső hatásállapota nem változik; egy alakváltozó testben ettől a belső erők és az alakváltozások még megváltozhatnak. Az eredő erőt különböztesd meg az **egyensúlyozó erőtől**: ez az eredővel közös hatásvonalú, ugyanakkora nagyságú, de ellentétes értelmű erő. Tiszta erőpárt egyetlen erővel nem lehet egyensúlyozni, csak egy egyenlő nagyságú, de ellentétes előjelű nyomatékú erőpárral.
>
> 📗 A tankönyv alapján

## 🧠 Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Mi az erőrendszer, és hogyan jelöljük?


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

2. Mikor síkbeli egy erőrendszer?

3. Hogyan helyezkedhetnek el egy síkbeli erőrendszer erői?

4. Egy gerendára három függőleges, lefelé mutató teher hat. Milyen erőrendszert alkotnak?

5. Miért kell az erőpár két erejének különböző hatásvonalon lennie?

6. Összeadhatsz-e közvetlenül egy kN/m-ben adott vonalterhet és egy kN-ban adott erőt?

7. Helyettesíthető-e minden erőrendszer egyetlen erővel?

## Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** az erőpár két ereje párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes irányú (értelmű), és a hatásvonaluk különböző. Addig is ezt a meghatározást tanuld.


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

# Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Mi az erőrendszer, és hogyan jelöljük?

Egy testre ható erők meghatározott csoportja. Jelölése az erők zárójeles felsorolása, például $(F_1, F_2, F_3, q)$. Lásd az erőrendszert és a jelölést.

### 2. Mikor síkbeli egy erőrendszer?

Ha az erők hatásvonalaira egy síkot illeszthetünk, vagyis mindegyik ugyanabban a síkban fekszik. Lásd a csoportokat.

### 3. Hogyan helyezkedhetnek el egy síkbeli erőrendszer erői?

Általánosan (szétszórtan), párhuzamosan, közös metszésponttal, vagy erőpárt alkothatnak. Lásd a táblázatot.

### 4. Egy gerendára három függőleges, lefelé mutató teher hat. Milyen erőrendszert alkotnak?

Párhuzamos síkbeli erőrendszert: mindhárom hatásvonal függőleges, tehát párhuzamos.

### 5. Miért kell az erőpár két erejének különböző hatásvonalon lennie?

Közös hatásvonalon a két egyenlő, ellentétes erő teljesen kiegyenlítené egymást. Különböző hatásvonalon forgató hatás marad: ettől erőpár az erőpár. Lásd az erőpárt.

💡 gépi magyarázat

### 6. Összeadhatsz-e közvetlenül egy kN/m-ben adott vonalterhet és egy kN-ban adott erőt?

Nem: más a mennyiség és a mértékegység. Előbb a megoszló teher eredőjét kell kiszámolni, ami már erő. Lásd a jelölést.

💡 gépi magyarázat


CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

## 7. Helyettesíthető-e minden erőrendszer egyetlen erővel?

> Nem. Ha az erők összege nulla, de a nyomatékösszegük nem, a rendszer egy erőpárral egyenértékű, és ezt egyetlen erő nem tudja helyettesíteni. Lásd az egyenértékűséget.
>
> 📗 A tankönyv alapján

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---


### Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/